

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

- a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$$
- b) Giải phương trình: $2x^2 - 7x + 5 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
- b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
- b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 72 m. Nếu giảm chiều dài đi 20% và tăng chiều rộng thêm 25% thì chu vi mảnh đất không đổi. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
- b) Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E). Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
- c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

--- HẾT ---